

GUIA DE EXECUCAO DO DUODEV

Este documento explica o processo completo para executar o DuoDev em ambiente local, preparar a base de demo e validar os principais fluxos da plataforma.

1. Visao geral

O DuoDev e um monorepo com:

- ? `apps/frontend`: aplicacao principal do aluno.
- ? `apps/backend`: API principal do aluno.
- ? `apps/admin/admin-front`: interface administrativa.
- ? `apps/admin/admin-back`: API administrativa.
- ? `packages/db`: schema compartilhado, cliente Drizzle e migracoes.
- ? `docker-compose.yaml`: orquestracao dos servicos locais.

O fluxo normal de uso e:

1. instalar dependencias
2. subir os containers
3. aplicar seed da demo
4. acessar os aplicativos

2. Requisitos

Antes de rodar o projeto, tenha instalado:

- ? `Node.js` 20 ou superior
- ? `npm`
- ? `Docker`
- ? `Docker Compose`

Se voce for trabalhar fora do Docker, tambem precisa de um banco PostgreSQL acessivel via `DATABASE\_URL`.

3. Arquivos de ambiente

O projeto usa variaveis de ambiente na raiz e em alguns apps.

Raiz

O arquivo `.env` da raiz e lido pelos scripts de setup e pelos servicos em Docker.

Apps

- ? `apps/frontend/.env`
- ? `apps/backend/.env`
- ? `apps/admin/admin-back/.env`
- ? `apps/admin/admin-front/.env` quando necessario

Se algum deles não existir, copie a estrutura esperada do projeto e ajuste as URLs locais.

Variáveis mais importantes:

```
? `DATABASE_URL`  
? `JWT_SECRET`  
? `FRONTEND_URL`  
? `ADMIN_BACK_URL`  
? `VITE_API_URL`
```

4. Instalar dependências

Na raiz do projeto:

```
npm install
```

Isso instala as dependências de todos os workspaces.

5. Subir o ambiente

Opção recomendada

```
npm run dev
```

Esse comando sobe os containers definidos no `docker-compose.yml`.

Alternativa com rebuild

Se você alterou Dockerfile, dependências ou quiser forçar rebuild:

```
npm run dev:build
```

Parar o ambiente

```
npm run dev:down
```

Se quiser remover volumes:

```
npm run dev:down:v
```

6. Preparar a demo

Depois que os containers estiverem ativos, rode:

```
npm run setup:demo
```

Esse comando faz, nesta ordem:

1. sobe `postgres` e `admin-back`

2. executa o seed da demo no `admin-back`
3. autentica no `admin-back`
4. executa o bootstrap de gamificacao
5. popula os loadouts cosméticos da demo

Esse passo e essencial para deixar o sistema pronto para apresentacao.

7. URLs locais

Depois de subir o ambiente, acesse:

- ? Frontend do aluno: `http://localhost:8020`
- ? Backend do aluno: `http://localhost:8010`
- ? Admin front: `http://localhost:8021`
- ? Admin back: `http://localhost:8011`
- ? PostgreSQL: `localhost:8030`

8. Sequencia completa recomendada

Se voce quiser subir tudo do zero, siga esta ordem:

```
npm install
npm run dev
npm run setup:demo
```

Depois:

1. abra o frontend em `http://localhost:8020`
2. faca login com uma conta da demo
3. valide trilhas, ranking, perfil e cosméticos
4. abra o admin se quiser ajustar conteudo e gamificacao

9. Contas da demo

Admin

- ? `Douglas Martins`
 - email: `admin@duodev.com`
 - senha: `admin123`

Usuario base

- ? `Lucas Almeida`
 - email: `aluno@duodev.com`
 - senha: `aluno123`

Usuario completo para demonstracao

- ? `Douglas Ratts`
 - email: `douglas.ratts@duodev.com`

- senha: `ratts123!`

Usuarios limpos

? `Mariana Costa`

- email: `visitante1@duodev.com`

- senha: `demo123!`

? `Rafael Santos`

- email: `visitante2@duodev.com`

- senha: `demo123!`

? `Juliana Lima`

- email: `visitante3@duodev.com`

- senha: `demo123!`

? `Pedro Rocha`

- email: `visitante4@duodev.com`

- senha: `demo123!`

Usuarios ativos

? `Camila Ferreira`

- email: `vivo01@duodev.com`

- senha: `live123!`

? `Bruno Oliveira`

- email: `vivo02@duodev.com`

- senha: `live123!`

? `Fernanda Alves`

- email: `vivo03@duodev.com`

- senha: `live123!`

? `Thiago Pereira`

- email: `vivo04@duodev.com`

- senha: `live123!`

? `Aline Barbosa`

- email: `vivo05@duodev.com`

- senha: `live123!`

? `Gustavo Martins`

- email: `vivo06@duodev.com`

- senha: `live123!`

? `Patricia Gomes`

- email: `vivo07@duodev.com`

- senha: `live123!`

? `Marcos Vinicius`

- email: `vivo08@duodev.com`

- senha: `live123!`

? `Larissa Souza`

- email: `vivo09@duodev.com`

- senha: `live123!`

? `Daniel Moreira`

- email: `vivo10@duodev.com`

- senha: `live123!`

10. O que a demo inclui

Conteudo

- ? categorias
- ? trilhas
- ? aulas com texto e imagem
- ? questoes com alternativas
- ? desafios
- ? blog

Gamificacao

- ? XP
- ? nivel
- ? streak
- ? streak freeze
- ? badges
- ? cosméticos
- ? missões diarias e semanais
- ? ranking semanal
- ? temporadas
- ? historico de recompensas
- ? notificacoes internas

Admin

- ? bootstrap de gamificacao
- ? CRUD de configuracoes
- ? CRUD de badges
- ? CRUD de cosméticos
- ? CRUD de missoes
- ? temporadas de ranking
- ? faixas de recompensa
- ? regras adaptativas

11. Validação

Se quiser conferir se os tipos estao corretos, rode:

```
npx tsc -p apps/backend/tsconfig.json --noEmit --incremental false
npx tsc -p apps/frontend/tsconfig.json --noEmit --incremental false
npx tsc -p apps/admin/admin-back/tsconfig.json --noEmit --incremental false
```

12. Problemas comuns

O login nao funciona

Verifique se:

- ? `npm run dev` esta rodando
- ? o `setup:demo` foi executado
- ? as variaveis de ambiente apontam para os hosts corretos

? o banco esta saudavel no Docker

O ranking ou as recompensas estao vazios

Rode novamente:

```
npm run setup:demo
```

O banco parece desatualizado

Suba apenas o PostgreSQL e refaça a demo:

```
docker compose up -d postgres  
npm run setup:demo
```

O build reclama de permissao

Rode o ambiente via Docker e valide com `tsc`. Em alguns ambientes o build completo pode falhar por permissao de escrita em `dist/`.

13. Ordem resumida para apresentar o sistema

1. `npm install`
2. `npm run dev`
3. `npm run setup:demo`
4. acessar `http://localhost:8020`
5. logar com `douglas.ratts@duodev.com / ratts123!`
6. mostrar home, trilhas, ranking, perfil e cosméticos